LAPORAN PRAKTIKUM 3

Penerapan Konsep Variabel pada Python

Nama : Mufida
NIM : 2502020
Kelas : TI 3A
Program Studi : D-III Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

1. Pendahuluan

Variabel adalah pengenal (identifier) yang digunakan untuk mewakili suatu nilai di dalam program. Berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap, nilai variabel dapat diubah sesuai kebutuhan selama program berjalan. Di Python, variabel bersifat dinamis: tipe data tidak perlu dideklarasikan dan akan mengikuti nilai yang disimpan.

Aturan penamaan variabel di Python:

- Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah (_); karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka, atau garis bawah.
- Python bersifat case-sensitive, sehingga nama, Nama, dan NaMa dianggap tiga variabel yang berbeda.
- Variabel diisi dengan tanda sama dengan (=) diikuti nilainya, misalnya umur = 20.

2. Tujuan dan Manfaat

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan:

1. Mengerti syntax dasar pada Python.
2. Dapat menjalankan program Python menggunakan IDE, Jupyter Notebook, Google Colab, maupun terminal.
3. Mengerti konsep variabel dan aturan penamaannya.
4. Dapat menerapkan variabel dalam program, misalnya untuk menampilkan biodata dan menghitung luas serta keliling.

3. Program

3.1 Latihan 1: Program Contoh Variabel

```
name = "Fida Bae"
print(name)
age = 20
print(age)
print(type(age))
age = "dua puluh"
print(age)
print(type(age))

first_name = "Kelinci"
middle_name = "M."
last_name = "Fida"
name = first_name+" "+middle_name+" "+last_name
age = 20
hobby = "Scroll Tiktok"
```

```
print("Profil\n",name,"\n",age,"\n",hobby)

age = 1
Age = 2
aGe = 3
AGE = 4
a_g_e = 5
_age = 6
age_ = 7
_AGE_ = 8
print(age, Age, aGe, AGE, a_g_e, _age, age_, _AGE_)
```

Output:

```
Fida Bae
20
<class 'int'>
dua puluh
<class 'str'>
Profil
 Kelinci M. Fida
 20
 Scroll Tiktok
1 2 3 4 5 6 7 8
```

3.2 Latihan 2a: Biodata

```
deskripsi = "ini program python"
nama = "Mufida"
alamat = "Tegal"
umur = 20
hobi = "membaca"

print("Nama saya", nama, "yang beralamat di", alamat + ", umur sekarang", umur, "tahun
dan memiliki hobi", hobi)
```

Output:

```
Nama saya Mufida yang beralamat di Tegal, umur sekarang 20 tahun dan memiliki hobi
membaca
```

3.3 Latihan 2b: Luas dan Keliling Persegi Panjang

```
panjang = 15
lebar = 5.7
luas_persegi_panjang = panjang * lebar
keliling_persegi_panjang = 2 * (panjang + lebar)

print("Sebuah persegi panjang memiliki panjang", panjang, "cm, lebar", lebar, "cm dan
memiliki luas sebesar", luas_persegi_panjang, "cm dan keliling",
keliling_persegi_panjang, "cm")
```

Output:

```
Sebuah persegi panjang memiliki panjang 15 cm, lebar 5.7 cm dan memiliki luas sebesar
85.5 cm dan keliling 41.4 cm
```

4. Analisis Program

4.1 Program Contoh Variabel

- Variabel name menyimpan string "Fida Bae". Variabel age mula-mula berisi integer 20 (type() menampilkan <class 'int'>), lalu diisi ulang dengan string sehingga tipenya berubah menjadi <class 'str'>. Ini menunjukkan sifat variabel Python yang dinamis.
- Variabel name kemudian diisi hasil penggabungan (konkatenasi) first_name, middle_name, dan last_name dengan operator + dan spasi di antaranya, sehingga menjadi "Kelinci M. Fida".
- Variabel age, Age, aGe, AGE, a_g_e, _age, age_, dan _AGE_ adalah delapan variabel berbeda karena Python membedakan huruf besar dan kecil serta mengizinkan garis bawah di awal dan akhir nama. Hasil cetaknya 1 sampai 8.

4.2 Biodata

- Lima variabel (deskripsi, nama, alamat, umur, hobi) menyimpan data diri. nama, alamat, dan hobi bertipe string, sedangkan umur bertipe integer.
- Fungsi print() menerima beberapa argumen yang dipisahkan koma dan otomatis menyisipkan spasi di antaranya. Karena itu alamat digabung dengan koma memakai operator + (alamat + ", umur sekarang") agar tanda koma menempel pada nama kota.

4.3 Luas dan Keliling Persegi Panjang

- Variabel panjang bertipe integer (15) dan lebar bertipe float (5.7). Hasil operasi antara integer dan float otomatis bertipe float.
- Luas = panjang x lebar = 15 x 5.7 = 85.5 cm.
- Keliling = 2 x (panjang + lebar) = 2 x (15 + 5.7) = 41.4 cm.
- Pada soal di modul, nama variabel keliling_persegi_panjang justru diberi rumus panjang*lebar (rumus luas), dan lebar_persegi_panjang diberi rumus keliling. Pada program ini nama variabel diperbaiki menjadi luas_persegi_panjang dan keliling_persegi_panjang agar sesuai dengan isinya.

4.4 Kesimpulan

Variabel memungkinkan program menyimpan, memakai ulang, dan mengubah nilai dengan nama yang mudah dipahami. Python tidak memerlukan deklarasi tipe data karena tipe mengikuti nilai yang disimpan, sehingga tipe sebuah variabel dapat berubah ketika diisi nilai baru. Penamaan variabel yang sesuai dengan isinya membuat program lebih mudah dibaca dan mengurangi kesalahan.

5. Referensi

5. Real Python, https://realpython.com
6. Belajar Python: Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia, https://belajarpython.com
7. Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman I, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.
8. Modul Praktikum 3 - Variabel, https://github.com/twseptian/pemrograman-python